

1. 원 $(x-a)^2 + (y+2a)^2 = -3a^2 - 6a + 9$ 의 넓이가 최대가 될 때, 원의 중심의 좌표는? [4.2점]¹⁾
(단, a 는 실수이다.)

- ① $(1, -1)$ ② $(-1, 1)$ ③ $(-1, 0)$
④ $(-1, 2)$ ⑤ $(1, -2)$

2. 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 원 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 13-a$ 과 만나지 않을 때, 정수 a 의 최솟값은? [4.2점]²⁾

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

3. 직선 $y = x + 1$ 을 x 축의 방향으로 3만큼 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $(a, 4)$ 를 지난다. 이때 실수 a 의 값은? [4점]³⁾

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

4. 직선 $3x - 4y + 10 = 0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하여 원 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$ 과 만나도록 하는 실수 a 의 최댓값은? [4.2점]⁴⁾

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

5. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10\text{이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A^C \cup B^C = \{2, 3, 5, 7\}$, $(A \cup B) \cap A^C = \{2, 5\}$ 일 때, 집합 B 의 원소의 개수는?⁵⁾
[3.8점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

6. 다음 중 참인 명제는? [3.6점]⁶⁾

- ① π 는 유리수이다.
② 한강은 긴 강이다.
③ x 는 10의 약수이다.
④ $a > b > c$ 이면 $ac > bc$ 이다.
⑤ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - x + 1 > 0$ 이다.

7. 양수 x 에 대하여 $x + \frac{16}{x+1}$ 은 $x = p$ 일 때, 최솟값 q 를 갖는다. $p + q$ 의 값은? [4.3점]⁷⁾

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

8. 점 $P(2, 5)$ 에서 원 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 에 그은 접선과 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는? [4.3점]⁸⁾

- ① $\frac{21}{2}$ ② $\frac{23}{2}$ ③ $\frac{25}{2}$
④ $\frac{27}{2}$ ⑤ $\frac{29}{2}$

9. 두 점 $A(-3,1)$ 과 $B(2,1)$ 에서의 거리의 비가 $2:3$ 으로 일정한 점 P 가 그리는 도형 위의 점 $Q(a,b)$ 에 대하여 $\sqrt{a^2+b^2}$ 의 최댓값은? [4.6점]⁹⁾

- ① $3\sqrt{2}+4$ ② $4\sqrt{2}+4$ ③ $5\sqrt{2}+4$
 ④ $4\sqrt{2}+6$ ⑤ $5\sqrt{2}+6$

10. 원 $C_1: x^2+y^2-6x-8y+a=0$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C_2 라 하자.

원 C_1 위의 임의의 점 P 와 원 C_2 위의 임의의 점 Q 에 대하여 $6 \leq \overline{PQ} \leq 14$ 를 만족한다. 이때 실수 a 의 값은? [4.6점]¹⁰⁾

- ① 20 ② 21 ③ 22
 ④ 23 ⑤ 24

11. 점 $A(2,a)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B 라 하자. 삼각형 OAB 가 정삼각형이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.4점]¹¹⁾
 (단, O 는 원점이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

12. 진호네 반 학생들을 대상으로 세 영화 A, B, C 의 관람여부를 조사하였더니 영화 A 를 관람한 학생은 6명, 영화 B 를 관람한 학생은 8명, 영화 C 를 관람한 학생은 11명이고, 영화 A 와 B 를 모두 관람한 학생은 4명, 영화 A, B, C 를 모두 관람한 학생은 2명이었다. A, B, C 세 영화 중 적어도 한 영화를 관람한 학생수의 최솟값은? [4.5점]¹²⁾

- ① 13 ② 15 ③ 17
 ④ 19 ⑤ 21

13. 실수 x 에 대하여 두 조건 p, q 가 다음과 같다.

$$p: x^2 - 2kx + k^2 - 1 < 0$$

$$q: \left| x - \frac{k}{2} \right| < 6$$

다음 명제가 거짓일 때, 자연수 k 의 개수는?[4.6점]¹³⁾

모든 실수 x 에 대하여 $\sim p$ 또는 $\sim q$ 이다.

- ① 11

② 12

③ 13
- ④ 14

⑤ 15

14. 실수 a, b 에 대하여 조건 p 가 조건 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.5점]¹⁴⁾

<보기>

ㄱ. $p: a+b$ 와 ab 가 모두 유리수이다.

$q: a$ 와 b 는 모두 유리수이다.

ㄴ. $p: a^3 - b^3 = 0$

$q: a^2 - b^2 = 0$

ㄷ. $p: ab \neq 0$

$q: a \neq 0$ 이고 $b \neq 0$ 이다.

ㄹ. $p: a = 0, b = 0$

$q: a + b\sqrt{3} = 0$

- ① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

15. 직선 $y = -x + 2k$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 정수 k 의 합은? (단, $k \neq 0$) [5점]¹⁵⁾

(가) 원 $x^2 + y^2 = 36$ 과 서로 다른 두 점에서 만난다.

(나) 원 $(x - 4)^2 + y^2 = k^2$ 과 만나지 않는다.

- ① -9

② -5

③ 0
- ④ 5

⑤ 9

16. 직선 $y = 0$ 위를 움직이는 점 P 와 원 $(x - 3)^2 + (y - 6)^2 = 4$ 위를 움직이는 점 Q 가 있다. 점 $A(15, 3)$ 에 대하여 $\overline{PQ} + \overline{PA}$ 의 값이 최소일 때, 선분 PQ 의 길이는? [5점]¹⁶⁾

- ① 5

② 6

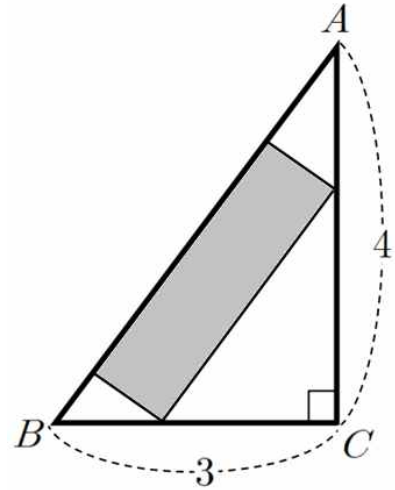
③ 7
- ④ 8

⑤ 9

17. 자연수 n 에 대하여 집합 A_n 을
 $A_n = \{x \mid 2n-1 \leq x \leq 10n+3, x \text{는 자연수}\}$ 라 하자.
 $A_1 \cap A_2 \cap \cdots A_n \neq \emptyset$ 이 되도록 하는 n 의 최댓값은?
 [5점]¹⁷⁾

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

18. 그림과 같이 $\overline{AC}=4$, $\overline{BC}=3$ 인 직각삼각형 내부에 한 변이 선분 AB 위에 있고 두 꼭짓점이 각각 선분 AC, BC 위에 있는 사각형의 넓이의 최댓값을 S , 그 때의 직사각형의 둘레의 길이를 l 이라고 하자.
 $\frac{S}{l} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [5.1점]¹⁸⁾



- ① 51 ② 52 ③ 53
 ④ 54 ⑤ 55

서술형1. 직선 $y = -\frac{1}{2}x - 3$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동시킨 후 다시 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 직선을 l 이라 하자.

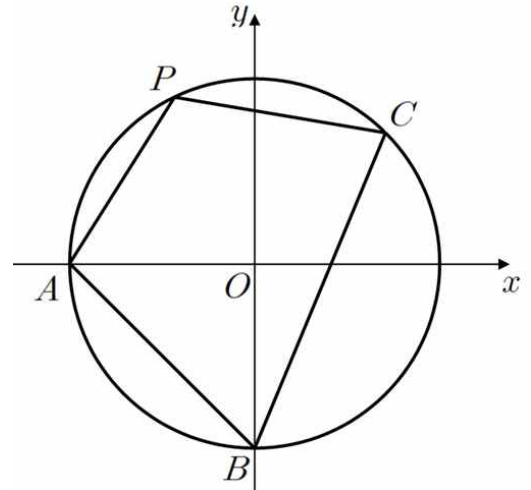
직선 l 이 원 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$ 에 접하도록 하는 모든 a 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(단, a 는 상수이다.) [6점, 부분점수 있음]¹⁹⁾

서술형2. 20이하의 자연수 k 에 대하여 두 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 양의 약수}\}$, $B = \{2, 5, 6\}$ 이 있다.

$n(A \cap B) = 2$ 일 때, 집합 $A - B$ 의 모든 원소의 합이 홀수가 되는 모든 k 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7점, 부분점수 있음]²⁰⁾

서술형3. 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 100$ 위에 세 점 $A(-10, 0)$, $B(0, -10)$, $C(8, 6)$ 이 있다. 점 B 를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P 가 있을 때, 사각형 $PABC$ 의 넓이의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7점, 부분점수 있음]²¹⁾



(주의 사항 : 사선 공신(신발끈 공식)은 교육과정을 벗어나는 내용이므로 풀이 과정에 사용하면 점수로 인정하지 않음.)

24년 부영여고 2학기 중간고사

1) 4

2) 1

3) 1

4) 5

5) 5

6) 5

7) 1

8) 3

9) 5

10) 2

11) 3

12) 1

13) 3

14) 4

15) 1

16) 4

17) 2

18) 2

서1. 1, 6, 0

서2. 10, 18, 20

서3. $90 + 30\sqrt{10}$